



Clasificación de Activos y Matriz de Riesgos

Autor: Isaac Rodrigo Sanz Leyria

Asignatura: Administración de Sistemas

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Mendoza



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza

Contenido

Consignas.....	2
Resolucion: Tabla excel.....	2
1. Clasificación de activos.....	3
2. Identificación de amenazas.....	4
3. Análisis de controles.....	5
4 y 5. Estimación de riesgo.....	6
Matriz de riesgo.....	8
6,7 y 8. Identificación y tratamiento de riesgos.....	9
Controles definidos a implementar.....	10



Consignas

1. Realice la clasificación de activos de acuerdo con el método explicado en el documento "Metodología GR compatible Disposición 1-2015 ONTI". Identifique 3 activos de información y 2 activos de soporte de cada subtipo.
2. Identificación de Amenazas. Cree un listado/catálogo de 2 amenazas por cada categoría, y asigne a que activos afecta de los identificados en el punto 1.
3. Determine el grado de implementación de controles técnicos, organizativos y de supervisión en los activos clasificados en el punto 1 y la frecuencia de materialización de las amenazas. Con estos datos determine la Probabilidad.
4. Determine el grado de afectación de la materialización de las amenazas en los activos (degradación). Con este dato y la valoración efectuada en la clasificación determine el Impacto.
5. Determinar el nivel de Riesgo y confeccionar la Matriz de Riesgos. Fijar el Nivel de Riesgo Aceptable.
6. Identificar y evaluar opciones para el tratamiento del riesgo con calificación "crítico" (el umbral de riesgo).
7. Para los riesgos del punto 6 cuyo tratamiento es "Reducir", seleccione un listado de controles/salvaguardas a implementar basado en el estándar CIS Controls V8.

Resolucion: Tabla excel

Las consignas fueron resueltas en el excel que se adjunta junto con este documento.

 Grupo5-5k9-TP3.xlsx



1. Clasificación de activos

Activos

En Loginter, los activos de información representan recursos clave para el cumplimiento de los objetivos logísticos, operativos y estratégicos de la organización. Estos activos incluyen tanto la infraestructura tecnológica como los sistemas informáticos y los datos que contienen, procesan o transmiten.

Activos de Información

Son los sistemas o aplicaciones utilizadas para generar, manipular, almacenar o comunicar información crítica para la operativa logística de Loginter. Esto incluye:

- Sistemas interno de gestión de almacenes. (WMS)
- Sistema de gestión de transporte. (TMS)
- Sistema de software integral. (SAP)

Criticidad

La criticidad de cada activo se evalúa con base en su relevancia para la organización, considerando:

- **Confidencialidad:** Riesgos si la información es accedida por terceros no autorizados (ej. datos de clientes, contratos).
- **Integridad:** Riesgos si la información es alterada (ej. modificación de órdenes de carga).
- **Disponibilidad:** Riesgos si el activo no está accesible cuando se necesita (ej. caídas del sistema de gestión de transporte).

Valoración

La valoración es el resultado de un cálculo que determina el nivel de riesgo asociado a un sistema de información en función de su prioridad de protección y el grado de degradación que sufriría en términos de confidencialidad, integridad y disponibilidad (C, I, D) ante una amenaza.

- **Se utiliza la siguiente fórmula:**
 - Valoración = Prioridad + Confidencialidad + Integridad + Disponibilidad

Este valor permite clasificar los activos según su nivel de exposición al riesgo y facilita la toma de decisiones para la aplicación de medidas de seguridad.

CATEGORIA	ID	NOMBRE	PROCESO	PROPIETARIO	PRIORIDAD	C	I	D	CRITICIDAD		VALORACION
SUSTANTIVO	IS1	Sistema Interno de Gestión de Almacenes (WMS)	Gestion de almacenes y operaciones	Gerencia de operaciones.	3	2	2	2	6	MEDIA	9
SUSTANTIVO	IS2	SAP Transportation Management (TMS)	Gestion de transporte	Gerencia de operaciones.	3	2	2	2	6	MEDIA	9
APOYO	IA1	SAP ERP	Administracion general	Gerencia administracion y finanzas	1	2	2	1	5	MEDIA	6



Tabla Activos de información

Activos de soporte

En Loginter, los activos de soporte son aquellos elementos físicos, tecnológicos y humanos que posibilitan el funcionamiento continuo y seguro de los sistemas de información y la infraestructura crítica de la organización. Estos activos no solo respaldan el procesamiento y almacenamiento de datos, sino que también aseguran la conectividad, protección física y operativa del entorno tecnológico.

La correcta gestión y valoración de estos activos es clave para la continuidad de las operaciones logísticas, la integridad de los datos y la protección frente a amenazas internas y externas.

CATEGORÍA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	ACTIVOS DE INFORMACIÓN RELACIONADOS	PROPIETARIO	CRITICIDAD	VALORACIÓN
Hardware	HW1	Switch principal cisco catalyst	IS1 - IS2 - IA1	Gerencia de Sistemas	MEDIA	9
Hardware	HW2	Servidores TMS aplicación	IS2 - IA1	Gerencia de Sistemas	MEDIA	9
Redes-Com	RC1	Red LAN Deposito	IS1 - IS2	Gerencia de Sistemas	MEDIA	9
Redes-Com	RC2	Red LAN Operaciones y logística	IS1 - IS2	Gerencia de Sistemas	MEDIA	9
Servicios	S1	Servicio de seguridad	IS2	Gerencia de RRHH	No aplica	
Servicios	S2	Servicios Internet	IS1 - IS2 - IA1	Gerencia de Sistemas	MEDIA	9
Software	SW1	Sistema Operativo linux	IS1 - IS2 - IA1	Gerencia de Sistemas	MEDIA	9
Software	SW2	Samsara (telemetria de vehiculos)	IS2	Gerencia de Sistemas	MEDIA	9
Contenedores	CD1	Base de datos SAP ERP	IA1	Gerencia de Sistemas	MEDIA	6
Contenedores	CD2	Base de datos TMS	IS2	Gerencia de Sistemas	MEDIA	9
Personal	P1	Personal almacenes	IS1-IS2	Gerencia General	MEDIA	9
Personal	P2	Usuarios Internos	IA1	Gerencia General	MEDIA	6
Infraestructura	IF1	UPS Datacenter	IS1 - IS2 - IA1	Gerencia de Sistemas	MEDIA	9
Infraestructura	IF2	Cableado estructurado	IS1 - IS2 - IA1	Gerencia de Sistemas	MEDIA	9

Tabla activos de soporte

2. Identificación de amenazas

En Loginter entendemos la amenaza como toda causa potencial de un incidente que puede dañar nuestros sistemas de información o afectar a la organización. Para anticiparnos y reaccionar de forma eficaz, realizamos un proceso sistemático de identificación de amenazas que nos permite:

1. **Detectar riesgos emergentes** en el entorno tecnológico y operativo.
2. **Priorizar escenarios** de ataque (phishing, ransomware, accesos no autorizados, fallos físicos, desastres naturales, etc.).



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza

3. **Definir medidas preventivas** y planes de respuesta antes de que la amenaza se concrete.

Este enfoque proactivo fortalece nuestra postura de seguridad y reduce la posibilidad de interrupciones en la cadena logística.

TIPO	AMENAZA	CÓDIGO	COD. MAGERIT
Del entorno	Daños por agua	NI2	N2-I2
	Corte suministro eléctrico	NI11	[I.6]
Errores y fallos no intencionados	Errores de configuración	E4	[E.4]
	Errores de mantenimiento / actualización de equipos (hardware)	E15	[E.23]
Ataques intencionados	Difusión de software dañino	A6	[A.8]
	Acceso no autorizado	A9	[A.11]

Identificación de amenazas

3. Análisis de controles

Grado de Implementación de los Controles

Para cada amenaza identificada evaluamos el **grado de implementación** de los controles existentes, tanto **técnicos** (firewalls, sistemas de autenticación, copias de respaldo, cifrado en tránsito) como **organizativos** (políticas de acceso, capacitaciones, procedimientos de respuesta).

De este modo confirmamos que las salvaguardas más críticas estén activas y revisamos el plan de mejoras para los controles incompletos.



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza

TIPO	CONTROL	ACTIVOS PROTEGIDOS	AMENAZAS MITIGADAS	TIPO CONTROL	ESTADO IMPL.
Del entorno	Equipos a 40cm del suelo ante inundaciones	HW1 (Switch principal) HW2 (Servidores TMS aplicacion) IF1 (UPS Datacenter) IF2 (CE)	Daños por agua (NI2)	Tecnico	Impl. Total
	Sellado impermeable de estructura	HW1 (Switch principal) HW2 (Servidores TMS aplicacion) IF1 (UPS Datacenter) IF2 (CE)	Daños por agua (NI2)	Tecnico	Imple. Parcial
	control de humedad	HW1 (Switch principal) HW2 (Servidores TMS aplicacion) IF1 (UPS Datacenter) IF2 (CE)	Daños por agua (NI2)	Tecnico	Imple. Parcial
	UPS instalada	HW1 (Switch principal) HW2 (Servidores TMS aplicacion)	Corte de suministro eléctrico	Técnico	Impl. Total
	Backup automatizado	HW1 (Switch principal) HW2 (Servidores TMS aplicacion)	Corte de suministro eléctrico	Técnico	Impl. Parcial
Errores y fallos no intencionados	Manual de configuración y cambios documentados	HW1 (Switch principal) HW2 (Servidores TMS aplicacion) IS1 (WMS) IS2 (TMS) IA1 (SAP) SW1 (SO linux) SW2 (Samsara) CD1 (BD SAP ERP) CD2 (BD TMS) RC1 (Red LAN Deposito) RC2 (Red LAN op y log) S2 (Servicios internet)	Errores de configuración (E4)	Organizativo	En implementación
	Mantenimiento preventivo planificado	HW1 (Switch principal) HW2 (Servidores TMS aplicacion) IF1 (UPS Datacenter) IF2 (CE)	Error de mantenimiento (E15)	Técnico	En implementación
Ataques intencionados	Firewall y antivirus actualizado	IS1 (WMS) IS2 (TMS) IA1 (SAP) SW1 (SO LINUX) SW2 (Samsara)	Difusión de software dañino (A6)	Técnico	Impl. Total
	Monitoreo de red y alertas de seguridad	IS1 (WMS) IS2 (TMS) IA1 (SAP) SW1 (SO LINUX) SW2 (Samsara)	Difusión software dañino (A6)	Técnico	Impl. Parcial
	Política de permisos por rol	HW1 (Switch principal) HW2 (Servidores TMS aplicacion) IS1 (WMS) IS2 (TMS) IA1 (SAP) SW1 (SO linux) SW2 (Samsara) CD1 (BD SAP ERP) CD2 (BD TMS) RC1 (Red LAN Deposito) RC2 (Red LAN op y log) S2 (Servicios internet)	Acceso no autorizado (A9)	Organizativo	Impl. Parcial

Análisis de controles

4 y 5. Estimación de riesgo

Probabilidad

La probabilidad representa la posibilidad de que una amenaza se materialice y afecte un activo. La estimamos en función de:



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza

- Historial de incidentes en Loginter y en el sector.
- Exposición del activo (por ejemplo, servidores expuestos a Internet o datos sensibles).
- Vulnerabilidades conocidas y antigüedad de los parches.
- Eficacia de los controles implementados.

Degradación

La degradación se refiere al grado de afectación o deterioro que sufre un activo de información cuando una amenaza se materializa. Este concepto se enfoca en cuánto se ve comprometida la confidencialidad, integridad y disponibilidad del activo, es decir, cuánto pierde su valor o funcionalidad.

- La degradación puede clasificarse en niveles:
 - Muy baja (valor 0): No hay afectación perceptible.
 - Baja (valor 0.25): El activo sufre una afectación menor que no interrumpe sus funciones principales.
 - Media (valor 0.50): El activo sufre una afectación significativa que limita su funcionalidad o confiabilidad.
 - Alta (valor 0.75): El activo queda seriamente comprometido, inutilizable o con pérdidas relevantes.
 - Muy alta (valor 1): El activo queda completamente inoperativo o se compromete la organización de forma grave.

Impacto

El impacto es la consecuencia total que tiene la materialización de una amenaza sobre la organización, considerando la degradación del activo y su valor estratégico, legal, operativo o reputacional. Es decir, el impacto se determina combinando el nivel de degradación con el valor del activo (valor asignado durante su clasificación).

- **Fórmula del impacto**

$\text{Impacto} = \text{Degradación} \times \text{Valor}$

Riesgo

El riesgo es la posibilidad de que una amenaza explote una vulnerabilidad de un activo y cause un daño o pérdida a la organización

- **Fórmula del riesgo:**

$\text{Riesgo} = \text{Probabilidad} \times \text{Impacto}$

Parámetros utilizados

Valor	Riesgo	
0 al 2	Muy Bajo	
3 al 5	Bajo	
6 al 8	Medio	
9 al 11	Medio Alto	
12 al 15	Alto	



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza

CATEGORIA	AMENAZA	ACTIVO	FRECUENCIA	VALOR FREC.	CONTROLES IMPLEMENTADOS	IMPLEMENTACIÓN	GRADO IMPLEMENTACIÓN	PROB	VALORACIÓN	DEGRADACIÓN	PROPIETARIO	IMPACTO	RIESGO	INTERPRETACIÓN
Del entorno	Daños por agua	HW2	MB	1	Equipos a 40cm del suelo ante inundaciones/ Sellado impermeable estructura / control de humedad	Impl. Parcial	0,5	0,5	9	100%	Gerencia de Sistemas	9	4,5	Bajo
		IF1	MB	1	Equipos a 40cm del suelo ante inundaciones/ Sellado impermeable estructura / control de humedad	Impl. Parcial	0,5	0,5	9	25%	Gerencia de Sistemas	2,25	1,125	Muy Bajo
		IF2	B	2	Equipos a 40cm del suelo ante inundaciones/ Sellado impermeable estructura / control de humedad	Impl. Parcial	0,5	1	9	75%	Gerencia de Sistemas	6,75	6,75	Medio
		HW1	MB	1	Equipos a 40cm del suelo ante inundaciones/ Sellado impermeable estructura / control de humedad	Impl. Parcial	0,5	0,5	9	100%	Gerencia de Sistemas	9	4,5	Bajo
	Corte suministro eléctrico	HW2	M	3	UPS instalada	Impl. Total	0,25	0,75	9	100%	Gerencia de Sistemas	9	6,75	Medio
		HW1	M	3	UPS instalada	Impl. Total	0,25	0,75	9	100%	Gerencia de Sistemas	9	6,75	Medio
Errores y fallos no intencionados	Errores de configuración	SW1	A	4	Manual de configuración y cambios documentados	En implementación	0,75	3	9	25%	Gerencia de Sistemas	2,25	6,75	Medio
		SW2	A	4	Manual de configuración y cambios documentados	En implementación	0,75	3	9	50%	Gerencia de Sistemas	4,5	13,5	Alto
		CD1	M	3	Manual de configuración y cambios documentados	En implementación	0,75	2,25	6	25%	Gerencia de Sistemas	1,5	3,375	Bajo
		CD2	M	3	Manual de configuración y cambios documentados	En implementación	0,75	2,25	9	25%	Gerencia de Sistemas	2,25	5,0625	Bajo
		HW1	B	3	Manual de configuración y cambios documentados	En implementación	0,75	2,25	9	25%	Gerencia de Sistemas	2,25	5,0625	Bajo
		HW2	B	3	Manual de configuración y cambios documentados	En implementación	0,75	2,25	9	25%	Gerencia de Sistemas	2,25	5,0625	Bajo
		IS1	M	3	Manual de configuración y cambios documentados	En implementación	0,75	2,25	9	50%	Gerencia de Sistemas	4,5	10,125	Medio Alto
		IS2	M	3	Manual de configuración y cambios documentados	En implementación	0,75	2,25	9	50%	Gerencia de Sistemas	4,5	10,125	Medio Alto
		IA1	M	3	Manual de configuración y cambios documentados	En implementación	0,75	2,25	6	25%	Gerencia de Adm. y Fin.	1,5	3,375	Bajo
		RC1	B	2	Manual de configuración y cambios documentados	En implementación	0,75	1,5	9	75%	Gerencia de Sistemas	6,75	10,125	Medio Alto
		RC2	B	2	Manual de configuración y cambios documentados	En implementación	0,75	1,5	9	75%	Gerencia de Sistemas	6,75	10,125	Medio Alto
		S2	MB	1	Manual de configuración y cambios	En implementación	0,75	0,75	9	25%	Gerencia de Sistemas	2,25	1,6875	Muy Bajo
	Errores de mantenimiento / actualización de equipos (hardware)	HW1	B	2	Mantenimiento preventivo planificado	En implementación	0,75	1,5	9	25%	Gerencia de Sistemas	2,25	3,375	Bajo
		HW2	B	2	Mantenimiento preventivo planificado	En implementación	0,75	1,5	9	75%	Gerencia de Sistemas	6,75	10,125	Medio Alto
		IF1	B	2	Mantenimiento preventivo planificado	En implementación	0,75	1,5	9	25%	Gerencia de Sistemas	2,25	3,375	Bajo
		IF2	MB	1	Mantenimiento preventivo planificado	En implementación	0,75	0,75	9	50%	Gerencia de Sistemas	4,5	3,375	Bajo
Ataques intencionados	Difusión de software dañino	SW2	A	4	Firewall y antivirus actualizado/Monitoreo de red y alerta de seguridad	Impl. Parcial	0,5	2	9	25%	Gerencia de Sistemas	2,25	4,5	Bajo
		SW1	A	4	Firewall y antivirus actualizado/Monitoreo de red y alerta de seguridad	Impl. Parcial	0,5	2	9	25%	Gerencia de Sistemas	2,25	4,5	Bajo
		IS1	MA	5	Firewall y antivirus actualizado/Monitoreo de red y alerta de seguridad	Impl. Parcial	0,5	2,5	9	25%	Gerencia de Sistemas	2,25	5,625	Bajo
		IS2	MA	5	Firewall y antivirus actualizado/Monitoreo de red y alerta de seguridad	Impl. Parcial	0,5	2,5	9	25%	Gerencia de Sistemas	2,25	5,625	Bajo
		IA1	MA	5	Firewall y antivirus actualizado/Monitoreo de red y alerta de seguridad	Impl. Parcial	0,5	2,5	6	0%	Gerencia de Adm. y Fin.	0	0	Muy Bajo
	Acceso no autorizado	SW1	M	3	Política de permisos por rol	Impl. Parcial	0,5	1,5	9	100%	Gerencia de Sistemas	9	13,5	Alto
		SW2	M	3	Política de permisos por rol	Impl. Parcial	0,5	1,5	9	75%	Gerencia de Sistemas	6,75	10,125	Medio Alto
		CD1	B	2	Política de permisos por rol	Impl. Parcial	0,5	1	6	100%	Gerencia de Sistemas	6	6	Bajo
		CD2	B	2	Política de permisos por rol	Impl. Parcial	0,5	1	9	100%	Gerencia de Sistemas	9	9	Medio
		HW1	B	2	Política de permisos por rol	Impl. Parcial	0,5	1	9	75%	Gerencia de Sistemas	6,75	6,75	Medio
		HW2	B	2	Política de permisos por rol	Impl. Parcial	0,5	1	9	100%	Gerencia de Sistemas	9	9	Medio
		IF1	B	2	Política de permisos por rol	Impl. Parcial	0,5	1	9	0%	Gerencia de Sistemas	0	0	Muy Bajo
		IF2	B	2	Política de permisos por rol	Impl. Parcial	0,5	1	9	25%	Gerencia de Sistemas	2,25	2,25	Muy Bajo
		RC1	M	3	Política de permisos por rol	Impl. Parcial	0,5	1,5	9	75%	Gerencia de Sistemas	6,75	10,125	Medio Alto
		RC2	M	3	Política de permisos por rol	Impl. Parcial	0,5	1,5	9	75%	Gerencia de Sistemas	6,75	10,125	Medio Alto
		S2	A	4	Política de permisos por rol	Impl. Parcial	0,5	2	9	50%	Gerencia de Sistemas	4,5	9	Medio

[Tabla completa](#)

Matriz de riesgo

La matriz de riesgo es una herramienta visual que permite representar y clasificar los riesgos identificados según su probabilidad de ocurrencia y su impacto. Su objetivo es ayudar a priorizar acciones según el nivel de riesgo.

- La matriz es una tabla de doble entrada con ejes:
 - Eje vertical: Impacto (de muy bajo a alto)
 - Eje horizontal: Probabilidad (de muy baja a alto)



RIESGO		PROBABILIDAD				
		Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy alto
IMPACTO	Alto	Medio Alto Daños por agua(HW1, HW2)	Alto Acceso no autorizado(CD2, HW2)	Alto Corte suministro eléctrico(HW1, HW2) Acceso no autorizado(SW1)	Alto	Alto
		Medio Acceso no autorizado(HW1) Daños por agua(IF1)	Medio Alto Acceso no autorizado(SW2, RC1, RC2) Errores de configuración(RC1, RC2, HW2)	Medio Alto	Alto	Alto
	Medio Alto	Bajo Errores de mantenimiento(IF2)	Medio Acceso no autorizado(CD1)	Medio Acceso no autorizado(S2) Errores de configuración(IS1, IS2)	Medio Alto Errores de configuración(SW2)	Medio Alto
	Medio	Muy Bajo Daños por agua(IF1) Errores de configuración(S2)	Bajo Acceso no autorizado (IF2) Errores de mantenimiento(HW1, IF1)	Bajo Difusión de software dañino(SW2, SW1)	Medio Difusión de software dañino(IS1, IS2) Errores de config(CD2, HW1, HW2)	Medio Errores de configuración (SW1)
	Bajo	Muy Bajo Errores de Configuración(CD1, IA1)	Muy Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
	Muy Bajo					

EL NIVEL DE RIESGO ACEPTABLE SERÁ EL QUE SE ENCUENTRE DEBAJO DEL NIVEL DE RIESGO **MEDIO** EN ESTA ILUSTRACIÓN

Matriz de riesgo

6,7 y 8. Identificación y tratamiento de riesgos

Tras ubicar cada riesgo en la matriz, clasificamos aquellos que superan el umbral de tolerancia como riesgos críticos, los cuales requieren intervención inmediata. Para estos casos, aplicamos la estrategia de reducción (mitigación) mediante controles adicionales.

Tratamiento de riesgo

- **Reducir (Mitigar):** Incorporamos medidas que disminuyan probabilidad e impacto (p. ej. endurecer políticas de acceso, segmentación de red, copias de respaldo más frecuentes).
- **Evitar:** Cancelamos procesos o servicios de alto riesgo cuando la mitigación resulte ineficaz.
- **Transferir:** Contratamos seguros cibernéticos o acuerdos SLAs con proveedores para compartir responsabilidad.
- **Aceptar:** Para riesgos residuales dentro de nuestros niveles de tolerancia, documentamos la decisión y mantenemos controles de monitoreo.

Riesgo crítico

Se considera riesgo crítico aquel que supera el umbral de riesgo aceptable definido por la organización, y que requiere un tratamiento inmediato. Generalmente, estos riesgos implican un alto impacto y una alta probabilidad de ocurrencia, y su materialización puede comprometer gravemente la continuidad operativa, la seguridad de la información o el cumplimiento legal.

Controles / Salvaguardas (basados en CIS Controls v8)

Como resultado del análisis de riesgos, Loginter identificó diversos escenarios donde los controles actuales no son suficientes para reducir el riesgo a niveles aceptables.



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza

En esos casos, se estableció un conjunto de controles y salvaguardas a implementar, alineados con el estándar internacional CIS Controls v8 del Center for Internet Security.

Estos controles apuntan especialmente a mitigar amenazas vinculadas con errores de configuración, fallos en la gestión de accesos, ausencia de respaldo de configuraciones y accesos no autorizados.

Controles definidos a implementar

1. **Backup de configuraciones** de sistemas críticos, con verificación periódica de restauración. *(Relacionado con los controles CIS 8.3 y 11.4)*
2. **Implementación total de los controles ya existentes** para asegurar su cobertura completa en el entorno.
3. **Controles de gestión de accesos y autenticación**, correspondientes a los siguientes ítems del CIS Controls v8:
 - **6.3:** Exigir MFA para el acceso administrativo.
 - **9.2.1:** Registro de usuarios y cancelación del registro.
 - **9.2.2:** Gestión de accesos a los usuarios.
 - **9.2.3:** Gestión de accesos privilegiados.
 - **9.2.4:** Gestión de la información de autenticación secreta de los usuarios.
 - **9.2.5:** Revisión periódica de los derechos de acceso del usuario.
 - **9.2.6:** Remoción o ajuste de derechos de acceso de usuarios desvinculados.
 - **9.2.7:** Revisión de derechos de acceso de cuentas compartidas o de servicio.
 - **9.2.8:** Restricción de privilegios según el principio de mínimo acceso.

Estos controles serán aplicados principalmente sobre activos como:

- SW1 (Sistema operativo Linux)
- SW2 (Samsara – telemetría)
- CD2 (Base de datos TMS)
- HW1 (Switch principal)

La implementación se llevará a cabo en forma progresiva, priorizando los activos con riesgo **medio, alto o medio-alto** y supervisando su efectividad mediante auditorías internas y métricas de cumplimiento.



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza

CATEGORIA	AMENAZA	ACTIVO	CONTROLES IMPLEMENTADOS	RIESGO	INTERPRETACIÓN	TRATAMIENTO	CONTROLES A IMPLEMENTAR
Del entorno	Daños por agua	IF2	Equipos a 40cm del suelo ante inundaciones/ Sellado impermeable estructura / control de humedad	6,75	Medio	Aceptar	-
	Corte suministro eléctrico	HW2	UPS instalada	6,75	Medio	Mitigar	Generadores
		HW1	UPS instalada	6,75	Medio	Mitigar	Generadores
Errores y fallos no intencionados	Errores de configuración	SW1	Manual de configuración y cambios documentados	6,75	Medio	Mitigar	Backup de configuraciones
		SW2	Manual de configuración y cambios documentados	13,5	Alto	Mitigar	Backup de configuraciones
		IS1	Manual de configuración y cambios documentados	10,125	Medio Alto	Mitigar	Backup de configuraciones
		IS2	Manual de configuración y cambios documentados	10,125	Medio Alto	Mitigar	Backup de configuraciones
		RC1	Manual de configuración y cambios documentados	10,125	Medio Alto	Mitigar	Backup de configuraciones
		RC2	Manual de configuración y cambios documentados	10,125	Medio Alto	Mitigar	Backup de configuraciones
	Errores de mantenimiento / actualización de equipos (hardware)	HW2	Mantenimiento preventivo planificado	10,125	Medio Alto	Mitigar	Implementación total de los controles ya existentes
		SW1	Política de permisos por rol	13,5	Alto	Mitigar	9.2.1 Registro de usuarios y cancelación del registro 9.2.2 Gestión de acceso a los usuarios 9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiados 9.2.4 Gestión de la información de autenticación secreta de los usuarios 9.2.5 Revisión de derechos de acceso de usuario 9.2.6 Remoción o ajuste de los derechos de acceso
		SW2	Política de permisos por rol	10,125	Medio Alto	Mitigar	9.2.1 Registro de usuarios y cancelación del registro 9.2.2 Gestión de acceso a los usuarios 9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiados 9.2.4 Gestión de la información de autenticación secreta de los usuarios 9.2.5 Revisión de derechos de acceso de usuario 9.2.6 Remoción o ajuste de los derechos de acceso
		CD2	Política de permisos por rol	9	Medio	Mitigar	9.2.1 Registro de usuarios y cancelación del registro 9.2.2 Gestión de acceso a los usuarios 9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiados 9.2.4 Gestión de la información de autenticación secreta de los usuarios 9.2.5 Revisión de derechos de acceso de usuario 9.2.6 Remoción o ajuste de los derechos de acceso
	Acceso no autorizado	HW1	Política de permisos por rol	6,75	Medio	Mitigar	9.2.1 Registro de usuarios y cancelación del registro 9.2.2 Gestión de acceso a los usuarios 9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiados 9.2.4 Gestión de la información de autenticación secreta de los usuarios 9.2.5 Revisión de derechos de acceso de usuario 9.2.6 Remoción o ajuste de los derechos de acceso
		HW2	Política de permisos por rol	9	Medio	Mitigar	9.2.1 Registro de usuarios y cancelación del registro 9.2.2 Gestión de acceso a los usuarios 9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiados 9.2.4 Gestión de la información de autenticación secreta de los usuarios 9.2.5 Revisión de derechos de acceso de usuario 9.2.6 Remoción o ajuste de los derechos de acceso
		RC1	Política de permisos por rol	10,125	Medio Alto	Mitigar	9.2.1 Registro de usuarios y cancelación del registro 9.2.2 Gestión de acceso a los usuarios 9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiados 9.2.4 Gestión de la información de autenticación secreta de los usuarios 9.2.5 Revisión de derechos de acceso de usuario 9.2.6 Remoción o ajuste de los derechos de acceso
		RC2	Política de permisos por rol	10,125	Medio Alto	Mitigar	9.2.1 Registro de usuarios y cancelación del registro 9.2.2 Gestión de acceso a los usuarios 9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiados 9.2.4 Gestión de la información de autenticación secreta de los usuarios 9.2.5 Revisión de derechos de acceso de usuario 9.2.6 Remoción o ajuste de los derechos de acceso
		S2	Política de permisos por rol	9	Medio	Mitigar	9.2.1 Registro de usuarios y cancelación del registro 9.2.2 Gestión de acceso a los usuarios 9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiados 9.2.4 Gestión de la información de autenticación secreta de los usuarios 9.2.5 Revisión de derechos de acceso de usuario 9.2.6 Remoción o ajuste de los derechos de acceso

Identificación y tratamiento de riesgos